

LABSUS 全链手册

记忆主干与连接地图 —— FSAE 悬架仿真平台从物理数学到整车决策的一页链 定位：不是浓缩讲义。本手册为**记忆主干**：扫一遍想起 90% 脉络，被追问时靠每卡的「下沉」链接回到对应讲义逐级展开（十一讲 = 肌肉，本手册 = 骨架）。主线共 **12 站**，贯穿三层（地基层 → 机构层 → 系统层）；系统层含时域分支。坐标系统一为 v3 主线 **X 外侧 / Y 向前 / Z 向上**（右轮定义侧，左轮镜像）。

第 0 章 · 定位宣言（面试开篇）

结论先行：LABSUS 是 **运动学优先、可离线运行、白盒可审计** 的 FSAE 悬架快速迭代工具，不是 Adams 的平替，也不自称大而全仿真软件。它的舞台是**设计早期**：把"无穷大的设计空间" 压缩成"两三个值得上 Adams/实车验证的候选方案"。

0.1 为什么做这个项目

价值	一句话	对应能力	
白盒	车队每个人能读到每一行求解代码；学生知道为什么发散	全源码可审计，解法/模型假设全量成文（见第 5 章）	
触达成本	浏览器双击即用、离线可跑；赛道边无加密狗无网络也能改硬点看曲线	单文件前端 + 内置 TPHYS 物理	
教育闭环	它是理解车辆动力学数值求解的载体：每一层都逼我把教科书公式变成能跑的代码	11 讲讲义 = 逐行推导镜像教材	

一句总纲：“**我先别让老师信软件，先信一个能手算的数**” —— 任何指标都能下沉到手算可复现的数字（附录总表）。

0.2 怎么保证数据可信

三层验证 + 一个诚实缺口：

层	手段	精度证据	
解析特例	构造有解析解的构型（平行 A 臂 heave 外倾=0、纯转向刚体定长）硬校验	1e-9 级	
双实现对比	JS 前端内核 vs Python 引擎，同硬点同工况逐点对比（TPHYS Parity）	相对差 <5%（summary 五字段）	
对称性	左右镜像构型结果必须镜像一致（mirror_symmetry / w4_consistency 测试锁定）	逐位	

缺口（面试主动交代）： 尚未与 Adams/OptimumK 或实车 K&C 台做正式对标 —— L6 层最弱（已有框架、用例有限）。仲裁逻辑：解析解不会错，谁违反几何恒等式谁错；两边都对就查工况定义差异。

模型不确定性 ≠ 数值精度： 1e-13 残差买的是"数值确定性"（同输入同输出、曲线无毛刺），不是物理精度；参数不确定用 ±10% 敏感性 + 指标可信度标注（VALID/APPROXIMATE 七状态）应对。

0.3 能力边界（适合 / 不适合）

适合：

- 硬点参数快速迭代：改一个坐标 → 立刻看 camber/toe/RC/MR 曲线变化
- 概念方案趋势判断：多个构型相对优劣排序（TLLTD、外倾增益、bump steer 方向与量级）
- 教学与理解：把几何→K&C→载荷→瞬态的因果链可视化、可交互

不适合（说得出"为什么不")：

- 强度校核（A 臂二力杆化后无弯矩，见 L2-6）
- 高精度绝对指标（ARB 绝对刚度、衬套数据链未逐件实测）
- 极限工况圈速预测（驾驶员模型带宽 + MF 子集无热/磨损）
- 柔性体/大变形（弹性线 'E' 仅预留）

0.4 前后接口（/api/v3 数据流）

```
...
```

前端单文件（dwb-pro-fullchassis.html）

- | POST /api/v3/solve/pose 单点：硬点 + travel/rack → 位姿 + 定位角
- | POST /api/v3/kandc/{bump|roll|steer|compliance} 四工况扫掠 → 曲线 + 增益
- | POST /api/v3/chassis/solve 整车单点：四角位姿 + 准静态载荷（TLLTD）
- | POST /api/v3/chassis/kandc/* 整车扫掠

| POST /api/v3/chassis/simulate_track 赛道瞬态 → trace 时序 + 遥测



Python 引擎 (server.py :8001)

```
....
```

- 请求硬点用**前端 DWB 命名** (LCA_F/LBJ/WC/...15 键) , 引擎内部映射 CH*/UP*/FL1 (`v3service.py::DWB_TO_ENGINE`)
- 无状态: 每次请求携带完整硬点; 响应出口 `_wash_json` 洗 NaN
- 双模: 引擎在线走真实计算, 离线回退内置 JS 内核 (同伦理, 对拍保障)

第 1 章 · 地基层 —— 语言与工具

本章地图 | 模块 | 主线站 | 核心公式/结论 | 下沉 | |---|---|---|---| | 1.1 坐标系与量纲 | 站 1 | X 外/Y 前/Z 上; $k_w = k_S \cdot 10^3 \cdot mr^2$ | 第一讲 | | 1.2 向量·旋转·刚体 | 站 2 | Rodrigues / 四元数 / Kabsch-SVD | 第二讲 | | 1.3 数值方法 | 站 4 | TRF 信赖域; 差分步 $\varepsilon \propto \sqrt{\varepsilon_{mach}}$ | 第四讲 |

📍 站 1 · 坐标系与量纲 (地基)

身份: 整个项目的数学从 15×3 个数字生长出来; 坐标与量纲是所有下游模块的契约。

核心公式

$$k_w = k_S \times 10^3 \times mr^2 \text{ [N/m]}, \quad t_f = |WC_x| \times 2/10^3 \text{ [m]}, \quad k_\phi = \frac{1}{2} k_w t_f^2$$

镜像本质: 左轮 = 反射 $M = \text{diag}(-1, 1, 1)$ ($\det M = -1$) , 不是旋转。

设计思想: 悬架设计 ≡ 移动硬点 —— 运动路径完全由铰链几何决定。坐标系"判别法": 看轮距取法 (`chassis.py:t_f` 来自 X 分量 ⇒ X 横向) 。

数字锚点: 轮距 1620mm (右轮 WC_x=810×2) ; 上臂短 323mm/下臂长 490mm (外倾增益的几何种子) 。

连接: ↓ 供所有约束/指标模块的坐标契约; 量纲纪律 (×1000 事故是 TLLTD bug 半个根因, 站 9) 。

面试: "坐标系是什么? 怎么证明?" → 轮距取法取证 + 右手系检验 $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$ 。

📍 站 2 · 向量·旋转·刚体 (地基)

身份：位置分析输出的是节点坐标，不是姿态；从点云恢复刚体旋转是定位角的地基。

核心公式

Rodrigues: $R(n, \theta) = \cos \theta I + (1 - \cos \theta) nn^T + \sin \theta [n]_{\times}$

$SO(3) = \{R \mid R^T R = I, \det R = +1\}$ Kabsch: $R^* = V \operatorname{diag}(1, 1, \det(VU^T)) U^T$

设计思想：① 刚体运动 = 保距仿射 (R 正交是推出来的，不是假设)；② Kabsch 把"5 个标记点云 → 最优旋转"变成一次 SVD (`v3service.py::_estimate_rotation`)；③ 镜像反射 $\det = -1$ 与旋转的区分是主销/轮轴符号的地基。

数字锚点：转向节 5 节点，设计位 cam/toe 精确回读 (travel=0 自治锚，测试锁定)。

连接：↑ 站 1 坐标；↓ 站 5 的轮轴提取 ($ax = R \cdot ax_0$ ，含设计角 $\gamma = -\arcsin a_z$) 与站 7 衬套小角变换。

面试："闭式投影迭代是什么？和拉格朗日乘子什么关系？" → 位置式约束投影 + 不动点 (PBD 族)，非乘子路线；收益皮实、代价拿不到约束反力。

📌 **站 4 · 数值方法 (地基 · 与机构层站 4 同一方法两级用途)**

身份：19/18 个非线性方程没有求根公式，只能迭代；信任域法买"有全局策略"。

核心公式

$\min_{\|\delta\| \leq \Delta_k} \|F_k + J_k \delta\|^2$ (信赖域；实际下降/预测下降 ρ_k 控制扩缩球)

$\varepsilon_{\text{opt}} \propto \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}} \approx 10^{-8}$ (有限差分最优步长：截断 vs 舍入)

设计思想：① 数值 J 差分步长不是越小越好 (4.2 演示停在 1e-6 的停摆)；② TRF 实测 4-6 次评估到 1e-13，靠的是条件数 ≈ 7 的良态结构；③ "Reflective"是对变量边界的反射，本机构无硬边界，实际走信赖域子问题。

数字锚点：TRF 5 nfev → 1.1e-13；牛顿二次收敛 4 步打满机器精度。

连接：↑ 站 3 残差向量；↓ 站 4' (机构层) 的延拓热启动与分支保险。

面试："1e-13 是不是用数值精度掩盖模型不确定性？" → 两条正交轴：数值确定性 vs 模型精度；都不达标就降级标注。

第 2 章 · 机构层 —— 单轮建模

本章地图 | 模块 | 主线站 | 核心公式/结论 | 下沉 | --- | --- | --- | --- | 2.1 约束建模 | 站 3 | 机构 = 坐标+约束+驱动; 铰链圆 2 方程 | 第三讲 | 2.2 机构求解器 | 站 4 | TRF 联合收敛 + 延拓热启动; 残差 $\leq 0.02\text{mm}$ | 第四讲 | 2.3 定位角与瞬心 | 站 5 | cam/toe/kpi/cast/scrub/trail; RC 三步构造 | 第五讲 | 2.4 摇臂·MR·ARB | 站 6 | $k_w = k_s \cdot m r^2$; $A \cos \theta + B \sin \theta = C$; ARB 四级链 | 第六讲 | 2.5 力链与衬套 | 站 7 | 二力杆 $A \cdot m = -f$; 6DOF 衬套; 两层求解 | 第七讲 |

站 3 · 约束建模 (机构层)

身份: 把物理铰链翻译成代数方程 —— 位置分析的所有内容。

核心公式

铰链圆: $\|p - a\|_{\perp} = r_0, \quad (p - a) \cdot u = s_0$ 二力杆: $\|p_{TRO} - p_{FL1}\| = L_0$ 刚体: $\|p_i - p_j\| = d_{ij}^0$

设计思想: 删掉不关心的自由度 —— 用“圆”代替“点重合”, A 臂自转不进状态 (DWB 建模灵魂)。驱动=轮跳 (锁 WC.z) + 齿条 (FL1 沿 steer_axis 平移), 双驱动把机构钉到唯一位形。

数字锚点: 18 坐标 $\rightarrow$ 18 方程 (默认装配, 数值秩 18, 条件数 ≈ 7); knuckle 模式 19 方程含 1 相容冗余。

连接: $\uparrow$ 站 1 硬点; $\downarrow$ 站 4 组装残差向量。转向输入轴 (steer_axis= $(-1, 0, 0)$) 历史裂缝已结案: 输入语义也是模型的一部分。

面试: “为什么铰链圆 2 个方程不是 3 个?” $\rightarrow$ 删除不关心的自由度, 每个 A 臂省一个刚体, 机构规模骤减。

站 4 · 机构求解器 (机构层)

身份: 解 $F(x) = 0$ 的生产路径: scipy least_squares TRF 联合收敛, 非投影 GS (已被实测淘汰)。

核心公式

最小化 $\frac{1}{2} \|F(x)\|^2$ (超定/适定通吃, 相容冗余无害)

延拓: 小步连续驱动, 上一步解 = 下一步初值

设计思想: ① 为什么不用投影 GS —— 三宗罪: 无收敛保证 (K&C 双层语境实测 43–84mm 不收缩)、线性收敛慢 30 倍、失败无自救; ② 前端敢用投影是因为它是整簇刚体投影+加权 Kabsch+延拓 (远超朴素 GS)。

数字锚点: 残差 $1e-13$ mm 级 (实测 5 nfev); 判据 $\leq 0.02\text{mm}$ ($ok = r < 0.02$)。

连接: $\uparrow$ 站 3 残差; $\downarrow$ 站 5 位姿 $\rightarrow$ 定位角。

面试："GS 基线能收敛（因子 0.80），为什么引擎弃用？" → 失败是几何条件性的（换硬点可能爆），比确定性 bug 更危险。

📌 站 5 · 定位角与瞬心（机构层）

身份：从节点位姿提取工程师消费的指标：camber/toe/KPI/caster/scrub/trail，及 RC/SVIC。

核心公式

$$\gamma = -\arcsin(a_z), \quad \alpha = \text{atan2}(a_y, \text{side} \cdot a_x) \quad (\text{轴向量来自 } R \cdot ax_0)$$

RC 三步：臂线插值 → 两线交点(IC) → cp → IC 连线交中面

设计思想：轮轴定向 = Kabsch 恢复旋转 × 设计轮轴（含设计 cam/toe，输出绝对角）；kg 符号 bug 已修复并被"设计位自洽锚"测试锁定（golden scrub 54.578 / trail 24.643）。

数字锚点：IC=(-847, 118)；RC@0 = 55.26mm（手算对账逐位）；TRO 高度在 LBJ→UBJ 13.8% 处（bump steer 方向种子）。

连接：↑站 2 旋转恢复 + 站 4 位姿；↓站 6 MR 扫掠、站 9 RC 随行程迁移。

面试："怎么证明定位角算对了？" → 设计位 travel=0 精确回读设计值 + 镜像对称 + 手算 RC 对账。

📌 站 6 · 摇臂·MR·ARB（机构层）

身份：垂向弹性路径的变换器；MR 决定轮端刚度、侧倾刚度与一切轮端计量。

核心公式

$$k_w = k_S m r^2 \quad (\text{能量守恒：力} \times \text{mr}、\text{位移} \div \text{mr}, \text{刚度} = r^2)$$

$$k_\phi = \frac{1}{2} k_w t^2 + k_{\phi, ARB}, \quad k_{\phi, ARB} = k \cdot 10^3 \cdot \frac{t_f^2}{2}, \quad k = \frac{kt}{a^2} m r_{arb}^2$$

$$\text{摇臂：} \|R(\theta) - UP4\| = L_{pr} \Rightarrow A \cos \theta + B \sin \theta = C$$

设计思想：① mr^2 平方惩罚 = 推杆架构的定价（省空间、亏刚度效率）；② 摇臂是纯从动链后处理（Rodrigues 三维轴 + 60 次二分，历史三病例已修，MR 三路优先级：显式 > 推导 > 分轴常量）；③ $mr_{arb}=0.55$ 是校准包袱——ARB 绝对值携带模型不确定性，相对比较可信。

数字锚点： $mr=0.75 \rightarrow k_w = 62 \text{ N/mm}$ (110×0.5625)；ARB 占前轴侧倾刚度 15.9%；直径 18→22 $\Rightarrow$ +123%。

连接：↑站 5 扫掠曲线；↓站 9 的 k_ϕ 与 k_w 迁移；对拍注意前端/引擎/TPHYS 三处同源 0.55。

面试："MR 从哪来？" → 显式参数 > 引擎数值推导 (mr_at_zero) > 分轴常量回退；推导失败不吞异常。

站 7 · 力链与衬套 (机构层)

身份：给悬架装上力：接触斑外载 → 二力杆轴向力 → 车身锚点合力；衬套让它"能让"。

核心公式

$$A_{3 \times n} m = -f_{cp} \quad (\text{二力杆：每杆 1 个未知}) \quad f_i = k_i(\delta_i) + f_{preload} \quad (\text{6DOF 衬套})$$

设计思想：① 二力杆 = 机械桁架化，力链线性可解；超静定取最小范数 + APPROXIMATE 标注；力矩折算残余 (F-64) 显式降级；② 两层求解 = 外层力平衡 (解析雅可比, F-65) ⇌ 内层机构重解；③ 历史大坑：锚点映射失败曾静默零载荷 (F-63 已显式抛错)。

数字锚点：fy=-3000N 激发 74kN 内力 (巨力对消)；锚点合力闭合 (0,-3000,0) 残差 3.7e-12；compliance toe -0.106 °/kN。

连接：↑ 站 6 MR (c_w=c·mr²)；↓ 站 9 衬套柔度影响整车；辐射到 transient (力 → 摩擦圆)。

面试："为什么二力杆？球铰前提有多重要？" → 球铰不传力矩 ⇒ 杆只带 1 个未知；焊接端力线约束消失，杆受弯即出模型 (L2-6 边界)。

第 3 章 · 系统层 —— 整车决策

本章地图 | 模块 | 主线站 | 核心公式/结论 | 下沉 | |---|---|---|---| | 3.1 轮胎 MF | 站 8 | $D \sin(C \arctan(Bx - E(Bx - \arctan Bx)))$ | $\mu = F_{y0}/F_{z,nom}$ | 第八讲 | | 3.2 载荷转移三路径 | 站 9 | A 非簧载+B 几何 RC+C 弹性；φ 重力失稳项 | 第九讲 | | 3.3 TLLTD 与整车 | 站 9→10 | 前轴份额；齐次陷阱；镜像对称 | 第九讲 | | 3.4 时域瞬态 (分支) | 站 11 | $\omega h < 2$ 辛边界；松弛解析解 | 第八/十讲 | | 3.5 验证金字塔 | 站 12 | L1 量纲→L6 外部基准 | 第十一讲 |

站 8 · 轮胎 MF (系统层)

身份：把"轮载 → 可用抓地力"参数化——整车所有决策的下游能力边界。

核心公式

$$F_y = D \sin \left(C \arctan(Bx - E(Bx - \arctan Bx)) \right) + S_v, \quad \mu = F_{y0}/F_{z,nom}$$
$$D(F_z) = F_{y0} \frac{F_z}{F_{z,nom}} \left(1 - LS \left(\frac{F_z}{F_{z,nom}} - 1 \right) \right) \quad (\text{载荷敏感性 LS, 重载 } \mu \text{ 递减})$$

设计思想：D 管高、B 管快、C 管峰后回落、E 管峰位；摩擦圆与 MF 峰值同源（μ 不硬编码，F-08 已修）；外倾推力/松弛长度在瞬态层实现（Cg、Ls）。

数字锚点：默认 μ=8000/3500≈2.29；F_x(κ=0.05)=4614N；Mz=F_y×60mm 占位 APPROXIMATE。

连接：↑ 站 9 的四轮 Fz；↓ 站 11 瞬态的摩擦圆预算（√((μFz)²-Fx²)）。

面试：“轮胎参数从哪来？” → FSAE TTC 公开数据最可信，衬套数据链最弱（诚实）；做 ±10% 敏感性确认结论不翻转。

📌 站 9 · 准静态载荷转移（系统层）

身份：稳态过弯时四轮各承受多少垂直载荷——底盘设计的总决算。

核心公式

$$\Delta F_z^{total} = \frac{m a_y h_{cg}}{t} \quad (\text{与悬架软硬无关！只由 } m, a_y, h, t \text{ 决定})$$
$$\phi = \frac{m_s a_y h_{arm}}{k_{\phi,tot} - m_s g h_{arm}} \quad (\text{重力失稳项} - m_s g h_{arm})$$
$$\text{三路径: } \underbrace{\frac{m_u a_y h_u}{t}}_{\text{A 非簧载}} + \underbrace{\frac{m_s a_y \frac{b}{L} z_{rc}}{t}}_{\text{B 几何 RC}} + \underbrace{\frac{k_{\phi} \phi}{t}}_{\text{C 弹性}}$$

设计思想：总转移是守恒公理（蛋糕大小固定），悬架只决定**切蛋糕比例**（TLLTD）；RC 高度 = 几何刚度（几何路径份额 ∝ z_rc）；失稳判据 kφ ≤ m_s·g·h_arm 显式上报（F-16）。

数字锚点：1g 三路径 = 149.6 / 225.7 / 1136 N；φ=1.09° 手算对上；整车总转移 3047N vs 三路径累加 3229N（6% 记账差异：hs/hcg 独立输入）。

连接：↑ 站 5 RC、站 6 kφ/kw；↓ 站 10 TLLTD、站 11 瞬态准静态内核。

面试：“RC 升高 20mm，TLLTD 怎么动？” → 前轴几何份额直接增大 + h_arm 缩短使弹性份额缩水 → 前轴占比升 → 更偏不足转向。

📌 站 10 · TLLTD 与整车（系统层 · 主线终点）

身份：载荷转移在前后轴之间的分配比——转向平衡（推头/甩尾）的第一性杠杆。

核心公式

$$\text{TLLTD} = \frac{\Delta F_{z,f}}{\Delta F_{z,f} + \Delta F_{z,r}} \times 100\% \quad (\text{前轴份额； } g_y \text{ 变号分子分母同变} \rightarrow \text{镜像相等})$$

设计思想：① 齐次陷阱——若 z_{rc}/k_w 常数，TLLTD 与 a_y 无关（死锁常数）；**打破齐次 = 侧倾耦合迭代**（3 轮不动点： $\varphi \rightarrow$ 行程差 $\rightarrow$ 查表迁移 $z_{rc}/k_w \rightarrow$ 重解 φ ），TLLTD 随 g 单调；② 负 g 镜像（F-09）：左转右转份额相等，非互补 100；③ $a_y=0$ 占位 50% 是钦定约定。

数字锚点：baseline 46.80%（手算）vs 46.96%（引擎）；侧倾耦合后 $1g \approx 67\%$ ；镜像 46.81/46.82。

连接：↑ 站 9 三路径 + 站 8 轮胎能力；↓ 站 11 瞬态 + 验证站 12（“TLLTD 不随 g 变”是诊断红旗）。

面试：“**线性模型下 TLLTD 为什么与 a_y 无关？怎么让它动起来？**” $\rightarrow$ 三路径全 $\propto a_y$ ，精确约除；引入 z_{rc}/k_w 随行程迁移（非线性化）。

📌 **站 11 · 时域瞬态（系统层 · 分支：主线的并行走廊）**

身份：从静态/准静态进入时间域——颠簸、转向、加减速的动态响应（4-Post rig 与赛道 TPHYS）。

核心公式

辛/半隐式 Euler: $\omega h < 2$ （显式 Euler 对无阻尼振子无条件不稳定！）

松弛解析解: $\alpha_{k+1} = \alpha_k + (\alpha_{st} - \alpha_k) \cdot (1 - e^{-dt v_x / \sigma})$

1/4 车: $f_{body} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m_s}} = 2.18\text{Hz}, \quad f_{hop} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k + k_t}{m_u}} = 13.7\text{Hz}$

设计思想：① 4-Post = 车身接地的角台架（诚实边界：看不到 2.2Hz 车身起伏）；PBD 位置投影在小步长下赢（静力学输给 TRF、时域因步子小而赢）；② 赛道瞬态 = 平面 3-DOF + 四轮 MF + 准静态载荷 + 纯追踪/PI 驾驶员；③ 松弛/滞后状态只积分一次（F-22/F-24 已修：derivs 纯函数 + 解析解无条件稳定）。

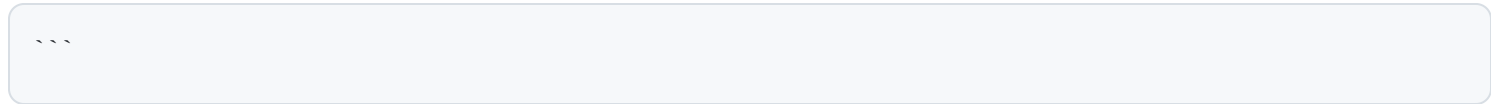
数字锚点：NS=10 子步 $\rightarrow$ 1.67ms/步， $9.7\times$ 稳定性裕度；阻尼 8/12 N·s/mm $\rightarrow \zeta$ 0.50/0.75；缓冲块二次渐进 30mm $\rightarrow$ 45kN。

连接：↑ 站 8 轮胎 + 站 9 准静态；↓ 站 12 验证（TPHYS $\leftrightarrow$ Python 对拍把两端钉在同一条线上）。

面试：“**显式积分为什么不行？**” $\rightarrow$ 无阻尼振子特征值 $|1 \pm i\omega h| > 1$ 恒成立，能量只增不减；辛欧拉把这换成单位圆上的 $|\lambda|=1$ （数理：时间是辛的）。

第 4 章 · 单主线全景（一条链走到底）

这是手册的心脏：一条因果链串起 12 站。每个箭头你都在前面某站推导过、并且至少一个数字被手算或双实现验证过——“每个箭头都有出处”。



站1 硬点坐标 (45 个数)

| 坐标系契约

站2 刚体位姿语言 (Rodrigues/Kabsch)

| 怎么描述"转到哪"

站3 约束建模 (铰链圆/刚体/二力杆/驱动)

| 物理 → 代数: 机构 = 坐标+约束+驱动

站4 求解器 TRF (联合收敛 + 延拓)

| 解出全部节点坐标

站5 定位角与瞬心 (Kabsch 恢复轮轴 → cam/toe/RC)

| 工程师消费的指标

站6 摇臂/MR/ARB (垂向弹性链)

| 轮端刚度 $k_w = k_S \cdot m r^2$, 侧倾刚度 k_φ

站7 力链与衬套 (二力杆 + 两层求解)

| 悬架"能让": δ 改变锚点 → 机构重解

站8 轮胎 MF (轮载 → 抓地力)

| 轮胎是能力的边界

站9 准静态载荷转移 (三路径 + φ)

| 总转移守恒, 悬架只切比例

站10 TLLTD (前轴份额 + 侧倾耦合迭代) ← 主线终点

| 切蛋糕比例 = 转向平衡的第一性杠杆

站11 时域瞬态 (分支走廊: 静态主线的并行走廊)

| PBD 小步投影 + 辛欧拉稳定性 + MF 松弛

站12 验证金字塔 (方法收口)

| 每一站都能在某一层被抓错

记忆口诀（三层一句话）：

- 地基：*坐标系定契约，旋转恢复姿态，信任域保收敛*
- 机构：*约束删自由度，求解到 $1e-13$ ，指标从轴向量，刚度见 mr^2 ，受力靠桁架*
- 系统：*轮胎是边界，总转移守恒，TLLTD 切比例，时域走走廊，验证立真身*

时域分支说明：站 11 不是主线的"第 11 环"而是**并行走廊**——静态主线（站1→10）与它共享站 8（轮胎）、站 9（准静态内核），但在时间维度展开。面试讲全链时以站1→10 为主干，站 11 用"还有一个时域走廊"带过，站 12 收口。

第 5 章 · 模型假设清单（L0-L4·"破在哪"版）

面试用法满分结构 = 假设内容 → 买到什么 → 破在哪 → 升级路径。敢在面试里说"代码注释里就是这么写的"——以下全部核对过引擎源码。

L0 · 世界观：机构 = 点 + 刚线 + 旋转簇

假设：一切构件抽象为几何对象——节点（Node）、刚线（Link, 'R', 'E' 弹性预留）、轴向旋转簇（铰链/摇臂）、刚体簇。无截面、无质量分布、无外形。

买到：求解器只处理坐标与距离约束，几何投影闭式化，毫秒级收敛。

破在哪：任何依赖形状/柔性/质量的物理都不存在（A 臂弯曲、摇臂惯性、干涉只剩视觉级检查）。

升级：弹性线 'E'（已预留）→ 柔性体/模态综合。

L1 · 运动学层：命令驱动纯几何

1. **构件刚体 + 球铰理想**（无间隙、无摩擦、不传力矩）；主销 = 上下外球铰连线。
2. **转向拉杆定长硬约束**；转向输入 = 齿条位移。
3. **推杆上端固接车架、长度是从动输出**（最易被拷）：弹簧/减振器力**不反馈到机构位形**——运动是命令驱动，不是力平衡决定。

- 买到：双输入唯一解、拖拽 60FPS。
- 破在哪：力改变姿态的物理进不来（气动升力改变车高、非线性弹簧静态下沉需外部给命令）。
- 升级：T5 静力层接上 → 力-位形耦合迭代（进行中方向）。

1. **自由度不数、靠验证**：双叉臂超静定，" $3N - \Sigma$ 约束"秩加和会得负数； $dof()$ =传动自由度 2（轮跳+齿条），由收敛测试背书。
2. **机构求解无惯性、无重力**：纯几何求解（Node 的 mass/vel 是 PBD 遗产，运动学路径不用）。

L2 · 静力层：桁架式传力

1. **二力杆假设** (forces.py docstring 原文)：杆件只有轴向拉压；球铰 3 向反力、不传力矩。真实 A 臂是两端固定的梁、能扛弯矩——被压成一条线。
- 买到：力链变桁架，线性方程组可解。
- 破在哪：杆件弯曲应力、摇臂轴弯矩、侧向力弯曲看不见——**此力不能直接做强度校核。**
1. **超静定** → **最小范数最小二乘仲裁**：冗余传力路径间载荷怎么分是数学决定（非物理），结果标 APPROXIMATE。
2. **外载只有平移分量** (S1)：旋转自由度无外力矩；"接地点六分力→二力杆→锚点合力"映射 (T5) 未接入；力矩折算残余 (F-64 起) 显式降级 APPROXIMATE。
3. **衬套现状 = 平移刚度 + 预紧**：6DOF 元件库的阻尼/6×6 耦合都实现了但无工况注入 ("S3+ 载荷阶段能力")；表外刚度端点线性外推 (F-66)；无迟滞。

L3 · K&C / 准静态层

1. **双层解耦迭代**：衬套力平衡（外层，解析雅可比 F-65）⇌ 机构重解（内层）；假设衬套变形小、迭代不发散（Anderson 兜底）。
2. **载荷转移一步滞后破坏**：转移依赖 a_y 、 a_y 又依赖转移——用上一步值破坏；假设采样步内载荷变化小。
3. **侧倾中心用力中心法 (LCF)**；RC 高度随行程迁移（侧倾耦合迭代的迁移源）。
4. **悬架特性一维参数化**：瞬态经 K&C 查表（按该轮 travel 单变量插值）进入——行程×侧倾×纵向的交叉耦合不在表里。

L4 · 瞬态层（赛道仿真）

1. **车体平面 3-DOF** ($X/Y/\psi/vx/vy/r$)：侧倾/俯仰非状态，是准静态代数解+一阶滞后 (τ 工程近似非辨识值)。
2. **轮胎 MF 子集**：松弛一阶滞后 ($\sigma=L\sigma/vx$)、外倾推力线性 C_y 、摩擦圆、单一 μ 。无热/磨损/胎压敏感、点接触、平滑路面无包络。
3. **动力/气动参数化**：扭矩-恒功率包络 $\min(T/R, P/v)$ 、固定分配；气动 $k \cdot v^2$ 常系数无姿态敏感。
4. **驾驶员 = 纯追踪 + PI**：极限工况圈速里混着驾驶员模型带宽的局限。

一句话总纲（面试开场白可用）

"LABSUS 是一个**运动学优先、桁架式传力、平面动力学**的模型家族：L0 到 L4 每一层都清楚自己卖了什么假设、换了什么速度、破在哪里、升级路径是什么。我能把这张表从头背到尾——因为每一行都是我自己写进代码注释里的。"

附录 · 全链数字锚点总表

复习第一站扫这张表：每个数字都能在手册正文找到出处、在对应讲义找到手算推导。**先记忆这张表，就掌握了手册的 90%。**

站	数字	含义	手算出处	
1	1620mm	轮距 (WC_x=810×2)	第一讲	
1	323 / 490mm	上/下臂有效臂长 (上短下长)	第一讲	
3	18 坐标 → 18 方程 (默认装配)	数值秩 18, 条件数 ≈7	第三讲	
4	5 nfev → 1.1e-13 mm	TRF 收敛实测	第四讲	
4	≤0.02mm	残差判据	第三讲	
5	(-847, 118)	前视瞬心 IC	第五讲	
5	55.26 mm	RC@0 手算对账 (引擎 rc_h@0=55.258)	第五讲	
5	54.578 / 24.643 mm	golden scrub / trail (kg bug 修复后)	第五讲	
5	13.8%	TRO 在 LBJ→UBJ 的高度位置	第五讲	
6	mr=0.75 → k_w=62 N/mm	110×0.5625 (平方惩罚)	第六讲	
6	15.9%	ARB 占前轴侧倾刚度	第六讲	
6	18→22mm ⇒ +123%	ARB 直径四次方敏感性	第六讲	
7	74 kN / 3 kN	内力 vs 外载 (巨力对消)	第七讲	
7	3.7e-12	锚点合力闭合残差	第七讲	
7	-0.106 °/kN	compliance toe 增益	第七讲	
8	μ≈2.29	8000/3500 (MF 峰值)	第八讲	
8	4614 N	F_x(κ=0.05) 默认参数	第八讲	
9	149.6 / 225.7 / 1136 N	1g 三路径转移	第九讲	
9	φ=1.09° / 1.1026°	手算 vs 引擎侧倾角	第九讲	
9	3047 vs 3229 N	整车公式 vs 三路径累加 (6% 记账差)	第九讲	
10	46.80 / 46.96 %	TLLTD 手算 vs 引擎	第九讲	
10	46.81 / 46.82 %	左/右转镜像份额 (F-09)	第九讲	
11	2.18 / 13.7 Hz	1/4 车双模态	第十讲	

站	数字	含义	手算出处	
11	9.7×	ω_h 稳定性裕度 (NS=10)	第十讲	
11	ζ 0.50 / 0.75	阻尼比 (8/12 N·s/mm)	第十讲	
12	100 passed / 57 断言	测试基线	第十一讲	
12	<5%	TPHYS Parity 相对差	第十一讲	

本手册为记忆主干；逐行推导、数值实验细节、历史 bug 复盘见 [learning/explainers/](#) 十一讲。修改与勘误记录见 [learning/learning-records/](#) 。

站 12 · 验证金字塔（系统层 · 方法收口）

身份：怎么知道算对了——六层递进，每层都是真实抓过 bug 的手段。

核心结构

...

L1 量纲（秒） → L2 守恒（秒） → L3 对称性（秒） → L4 物理直觉（分） → L5 交叉验证（时） → L6 外部基准（天）

...

设计思想：L1-L4 免费高频；L5 双内核互为审计器是本项目架构红利（但要知道哪里"故意不同"——INTENTIONAL_DIFFERENCES.md）；L6 最弱（OptimumK 框架已建、用例有限）。"断言物理性质而非魔法数"是测试写法纲领。

数字锚点：pytest 100 passed + test_dom.js 57 断言 + TPHYS Parity 相对差<5%。

连接：↑ 收口全部 11 站；↓ 历史 bug 复盘（kg 符号、转向轴、TLLTD 齐次、GS 不收敛）都可在某层被抓住。